V4S3G9

06 Being Future Ready - 01

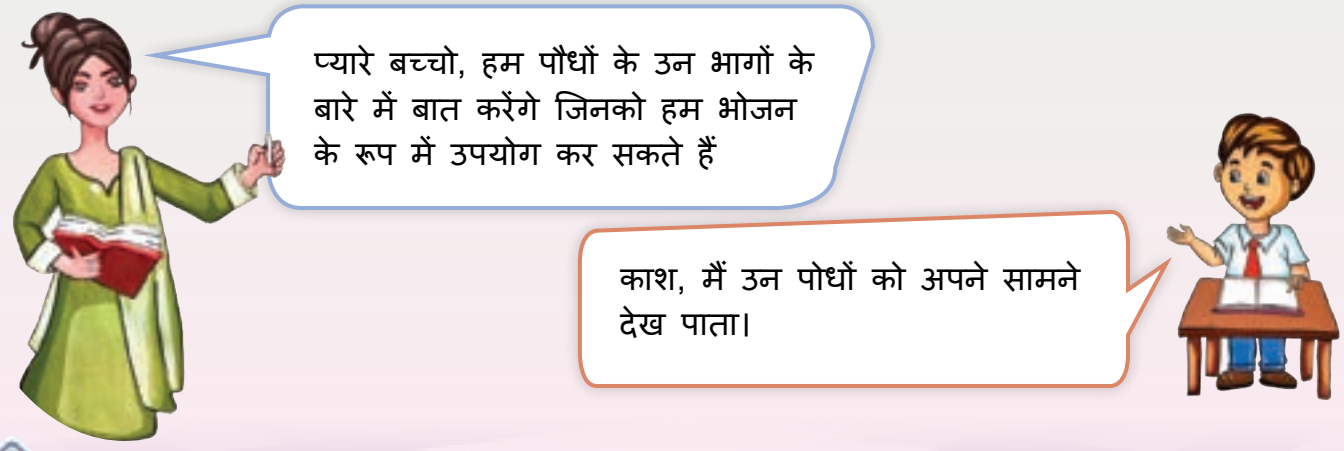
Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Immersive Technologies (इमर्सिव टेक्नोलॉजी) का परिचय
- Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) का परिचय और इसके उपयोग
- Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) का परिचय और इसके उपयोग

Introduction

Scene 1

प्यारे बच्चो जरा सोचो आपकी अध्यापिका आपको विज्ञान का पहला पाठ- भोजन कहाँ से आता है, पढ़ा रही है जिसमें वह पौधों के उन भागों के बारे में बता रही है जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अचानक आपके सामने उन पौधों का चित्र आ जाता है और आप समझ पाते हैं, कि किस प्रकार पौधों के विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ।



Scene 2

ज़रा सोचो, आपकी अध्यापिका आपको भूगोल का सातवाँ पाठ- हमारा देश भारत, पढ़ा रही है और उसमें भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बता रही है। कितना मजा आए कि यदि हम अपने घर बैठे-बैठे हिमालय की चोटी पर पहुँच जाएँ या फिर हम मरुस्थल में पहुँच जाएँ या हम सागर की लहरों से खेल पाएँ।



प्यारे बच्चो, हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे ।



काश, मैं इन जगहों पर जाकर इनका अनुभव कर पाता।

आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो काल्पनिक बातें हैं। ऐसा आपने कई कहानियों और movies में देखा भी होगा पर असल ज़िंदगी में यह नामुमकिन है। परंतु बच्चो Immersive technology (इमर्सिव टेक्नोलॉजी) के माध्यम से आज हम इन काल्पनिक चीज़ों को सच में कर सकते हैं ।

Immersive technologies भौतिक दुनिया को digital (डिजिटल) या simulated (सिमुलेटेड) वास्तविकता के साथ मिलाकर अलग प्रकार का अनुभव कराती हैं। Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) और Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) दो प्रमुख प्रकार की immersive technologies हैं। इस अध्याय में हम Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) और Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) के बारे में विस्तार से जानेंगे ।

Introduction to Augmented Reality (AR)

Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) हमारी भौतिक दुनिया पर डिजिटल सामग्री और जानकारी की एक परत को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है - जैसे कि यह वास्तव में हमारे साथ है।

वास्तविक दुनिया में आभासी वस्तुओं का real time सम्मिश्रण Augmented Reality कहलाता है ।

Augmented Reality की मदद से छात्रों को सीखने के इंटरैक्टिव और सार्थक अनुभव मिलते हैं।

Example 1

सबसे पहले हम क्रिकेट मैच का उदाहरण लेते हैं और हमसे संबंधित data को समझते हैं । आप TV पर क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे । उसमें क्रिकेट मैच के चलते-चलते स्क्रीन पर क्रिकेट पिच के बीचों-बीच मैच स्कोर भी दिखाई देता है, और मैच के साथ-साथ उसमें बदलाव भी होता रहता है । साथ ही खिलाड़ी भी उस वक्त खेल रहे होते हैं। यहाँ मैच के बीचों-बीच दिखाई देने वाला score वर्चुअल है और खिलाड़ी जो इस खेल को खेल रहे है वह रियल हैं। इस तरह का यह खेल वास्तविक दुनिया में score जैसी आभासी वस्तुओं का real time सम्मिश्रण है जो कि Augmented Reality के नाम से जाना जाता है ।



Source : svgeurope.org

Example 2

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी **Augmented Reality** का काफ़ी प्रयोग हो रहा है । उपभोक्ता घर बैठ-बैठे ही किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसको try कर सकता है। किसी online store से अपने चश्मे का फ्रेम try करने से लेकर घर में फर्नीचर खरीदने से पहले उसे कमरे में रखकर try करने तक आप कोई भी काम Augmented Reality के द्वारा आसानी से कर सकते हैं ।



Source : shopify.com and time.com

Activity 1

अपने आसपास Augmented Reality के उदाहरणों को पहचानिए और ऐसे पांच उदाहरणों के बारे में लिखिए।

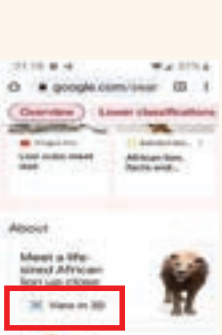
S.No.	Example
1	
2	
3	
4	
5	

Activity 2

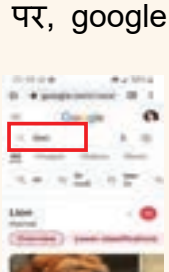
गूगल क्रोम के माध्यम से Augmented Reality का उपयोग

यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो गूगल क्रोम के माध्यम से Augmented Reality का उपयोग कर सकते हैं । आप डिजिटल वस्तुओं को फ़ोन पर सर्च कर उन्हें वास्तविक दुनिया का हिस्सा बना सकते हैं । इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स करें :

1. अपने Android फ़ोन पर, google.com पर जाएँ या Google ऐप खोलें

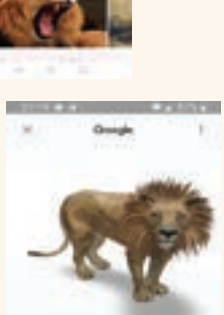


2. किसी जानवर, वस्तु या स्थान को खोजें

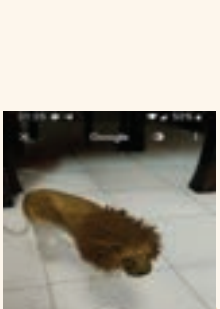


3. यदि कोई 3D परिणाम उपलब्ध है, तो 'view in 3D' ('3D में देखें') पर tap करें

4. 3D के साथ परिणाम को AR में इंटरैक्ट करने के लिए, 'view in your space' ('अपने स्थान में देखें') पर tap करें



5. ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें



दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि Augmented Reality की मदद से lion को हम अपने घर के अंदर अनुभव कर पा रहे हैं ।

Some common AR applications

a. Google Maps

Google Maps AR (Live View) को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप चलते समय navigate करने में मदद के लिए Augmented Reality का उपयोग कर सकें।

b. Google Arts & Culture

AR – Google Arts & Culture

Augmented reality का उपयोग कर फ़ोन कैमरे के माध्यम से 3D मॉडल को वास्तविक दुनिया में project कर सकते हैं ।

c. Flip AR

https://info.flip.com

1. अपने स्मार्ट फ़ोन में Flip App डाउनलोड करें
2. Flip App पर कोई मौजूदा video चुनें या इस ऐप का उपयोग करके अपना video बनाएँ।
3. Video के QR code को download करें ।
4. AR में देखने के लिए, QR code को Flip Android या IOS app से स्कैन करें।

इसके अलावा अगर आप गूगल प्ले स्टोर या IOS एप स्टोर पर Augmented Reality Apps search करेंगे तो आपको बहुत सारे options नज़र आएँगे । Ar Loopa or 3D Bear or Devar, ऐसे ही कुछ AR apps के उदाहरण हैं। आप उनको use करके Augmented Reality का उपयोग अपनी निजी ज़िंदगी में कर सकते हैं ।

d. AR with Merge Cube

Merge cube एक तरह का solid cube होता है जिसकी सभी sides पर कुछ अलग प्रकार के patterns (पेटर्न्स) होते हैं। जब इसको किसी compatible app के द्वारा scan किया जाता है तो यह cube, virtual objects का augmented reality experience देता है। हम cube को अपने हाथ में move और rotate भी कर सकते हैं और उस AR object को सभी possible angles से देख सकते हैं। वैसे तो यह merge cube बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है पर हम इसको पेपर की सहायता से भी अपने आप बना सकते हैं। आइए बच्चों, आज इस merge cube को हम खुद ही बनाना सीखते हैं:

Steps to create a paper merge cube:

1. सबसे पहले आप paper merge cube का pdf दिए गए लिंक से download (डाउनलोड) करें।

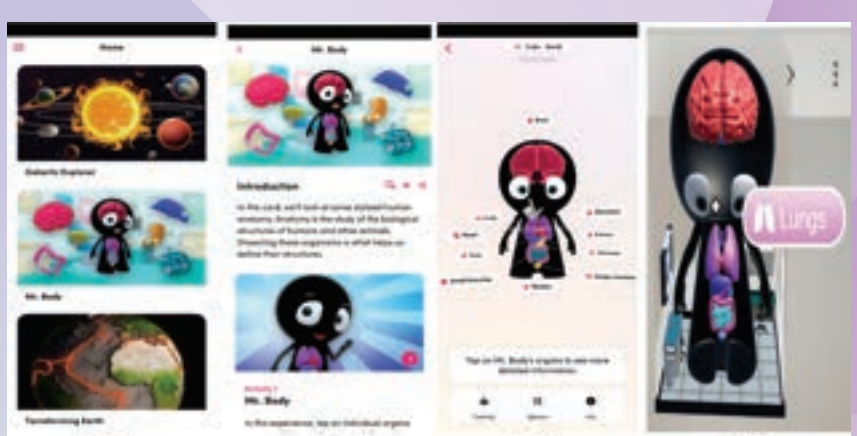
   https://mergecube.com/paper-pdf
2. इसके बाद आप paper merge cube का प्रिंट आउट 8.5”x11” की paper sheet पर निकाले।
3. अब आप paper merge cube को dashed black outline पर cut करें।
4. इसके बाद solid black lines पर इसको fold करें और cube का shape दें।
5. अंत में सभी flaps पर glue लगाकर उनको चिपका दें जिससे यह एक cube बन जाए।



Merge cube की सहायता से आप virtual 3D objects (वर्चुअल 3D ऑब्जेक्ट्स) को अपने हाथों में hold कर सकते हैं। इसके लिए हम Google Play Store (गूगल प्ले स्टोर) पर जाकर Merge EDU apps अपने smartphone में download करेंगे। ध्यान रहे, कि आपका फोन या टेबलेट जिस पर आप यह एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, AR compatible (AR कंपैटिबल) होना चाहिए। Merge Edu apps Google Play Store पर इस प्रकार से दिखेंगे:

Note: यह apps paid है पर इसमें कुछ applications free हैं। यह apps, Apple फोन के लिए IOS प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।

उदाहरण के तौर पर, अगर आपने Merge Explorer app अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड किया है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा।



Step1: Merge Explorer app को अपने फोन पर install करें और open करें ।

Step2: Mr Body application पर tap करें और Activity 1 पर tap करें।

Step3: ऊपरी हिस्से में आपको change mode के options मिलेंगे यहां पर cube पर क्लिक करें । अब अपने हाथ में Merge cube पकड़े और फोन के पीछे ले जाएं।

Step 4: आपको body के सभी parts एक virtual 3D model के रूप में नजर आएंगे । आप जिस भी body के part को enlarge करना चाहते हैं उस पर tap करें । उसके body part के नाम के ऊपर tap करने से आपको उस body part के बारे में detailed information मिलेगी । आप merge cube को घुमाकर body parts को सभी angles से देख सकते हैं ।

अब यह स्टेप्स आप अन्य free applications पर try करें ।

इसके अलावा अगर आप गूगल प्ले स्टोर या IOS एप स्टोर पर augmented reality apps search करेंगे तो आपको बहुत सारे options नजर आएंगे । ArLoopa or 3D Bear or Devar, ऐसे ही कुछ AR apps के उदाहरण हैं। आप उनको use कर के augmented reality का उपयोग अपनी निजी जिंदगी में कर सकते हैं ।

Introduction to Virtual Reality (VR)

Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) हमारे चारों तरफ़ एक इमर्सिव -360डिग्री digital वातावरण बनाता है, जो वास्तविक लगता है।

AR Computer जनित जानकारी को हमारे वास्तविक वातावरण में मिश्रित करता है, जबकि VR Computer जनित जानकारी का उपयोग पूरी तरह से immersive वातावरण का अनुभव कराने के लिये कराता है।

इस technology में software के माध्यम से हमें वास्तविक दुनिया से काट दिया जाता है और एक काल्पनिक स्थिति बनाई जाती है, जिसका दूर-दूर तक वर्तमान वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। छात्र जो देखते हैं उसके साथ बातचीत कर सकते हैं जैसे कि वे वास्तव में वहाँ हैं। जो आप सोच सकते हैं, वह स्थिति आप के लिए VR सेटिंग में बनाई जा सकती है।



Example

बच्चो, क्या आपने 3D movies के बारे में सुना है। आपमें से कुछ ने तो शायद इनको थिएटर में देखा भी हो। इनको देखने के लिए हमें एक विशेष चश्मा (**VR Headset**) लगाना होता है जिसे **HMD (Head**

Mounted Display) कहा जाता है। इसको लगाकर हम एक काल्पनिक दुनिया में पहुँच जाते हैं और ऐसा लगता है कि जो कुछ movie में हो रहा है वह असल में हमारे साथ ही हो रहा है । HMD Devices जैसे कि Oculus Quest, HTC VIVE या Lenovo का Mirage Solo With Daydream VR उपकरण है, जिन्हें आपको चश्मों की तरह अपनी आँखों पर लगाकर काल्पनिक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं । यह सभी उपकरण बहुत महँगे होते हैं पर घबराओ नहीं बच्चो VR Headset हम अपने आप खुद भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए, नीचे दी गई activity की मदद से हम अपना VR headset जिसे गूगल कार्डबोर्ड कहा जाता है, बनाने की कोशिश करते हैं ।

Activity 3

Google Cardboard बनाएँ

https://www.designnews.com/makergadget-freak/make-your-own-cardboard-vr-goggles



Some common VR applications

a. Google Art and Culture

https://artsandculture.google.com/explore

Google Arts & Culture ने दुनिया भर के 500 से अधिक संग्रहालयों के virtual tours का संकलन किया है। आप इनको ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं ।

b. Paint in 3D space with virtual reality

https://www.tiltbrush.com

बच्चो आज तक आपने अपनी ड्राइंग कॉपी पर ही ड्राइंग बनाई होगी, पर वर्चुअल रियलिटी की मदद से अब आप 3D स्पेस में अपनी ड्राइंग बना सकते हैं । Google Tiltbrush एक 3D वर्चुअल रियलिटी पेंटिंग एप्लिकेशन है। ऐप के साथ हेडसेट का उपयोग करके आप वर्चुअल रूम में विभिन्न प्रकार के ब्रश, प्रभाव और टूल की सहायता से 3D चित्र बना सकते हैं।

c. VR Frog Dissection: Ribbit-ing Discoveries Microsoft app available for free

यह एक virtual reality frog dissection software (फ़्रॉग डिसेक्शन सॉफ़्टवेयर) है जिसे users वर्चुअल रियलिटी की शक्ति के माध्यम से हैंड्स-ऑन डिसेक्शन का अनुभव कर सकते हैं।







REMEMBER

1. Immersive Technologies भौतिक दुनिया को डिजिटल या सिमुलेटेड वास्तविकता के साथ मिलाकर अलग प्रकार का अनुभव कराती हैं। Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) और Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) दो प्रमुख प्रकार की immersive technologies हैं।
2. वास्तविक दुनिया में आभासी वस्तुओं का real time सम्मिश्रण augmented reality कहलाता है
3. Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) हमारे चारों तरफ़ एक इमर्सिव -360डिग्री डिजिटल वातावरण बनाता है, जो वास्तविक लगता है।
4. AR Computer जनित जानकारी को हमारे वास्तविक वातावरण में मिश्रित करता है, जबकि VR Computer जनित जानकारी का उपयोग पूरी तरह से immersive वातावरण का अनुभव कराने के लिये करता है।

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student(self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note: Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self- and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group.

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear	Grade
1.	अपने आसपास augmented reality के उदाहरणों को पहचानिए और ऐसे पाँच उदाहरणों के बारे में लिखिए।			
2.	गूगल क्रोम के माध्यम से augmented reality का उपयोग			
3.	Google Cardboard बनाएँ			

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

5. Scratch में Pen blocks का उद्देश्य क्या है?

   a. Project में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए

   b. Stage पर Sprites की गति को नियंत्रित करने के लिए

   c. Sprites के चलने पर Stage पर रेखाएँ और आकृतियाँ बनाने के लिए

   d. Stage के background का रंग बदलने के लिए

6. Programming भाषा की परिभाषा क्या है?

   a. किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट

   b. एक विशिष्ट software application

   c. मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा जिसमे लिखे हुए निर्देशों को Computer निष्पादित कर सकता है

   d. एक debugging टूल

7. Computer programming में Control of flow की परिभाषा क्या हैं।

   a. वह क्रम जिसमें किसी program में निर्देशों का निष्पादन किया जाता है

   b. किसी program में त्रुटियों को debug करने की प्रक्रिया

   c. User input के लिए interface design करने की प्रक्रिया

   d. Flowchart में code को represent करने की प्रक्रिया

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Algorithm और flowchart में क्या अंतर है?
2. Programming भाषा को परिभाषित करो
3. Computer programming में Control Flow का क्या concept है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. Scratch के प्रयोग से नीचे दिखाई गयी आकृति draw करें।

